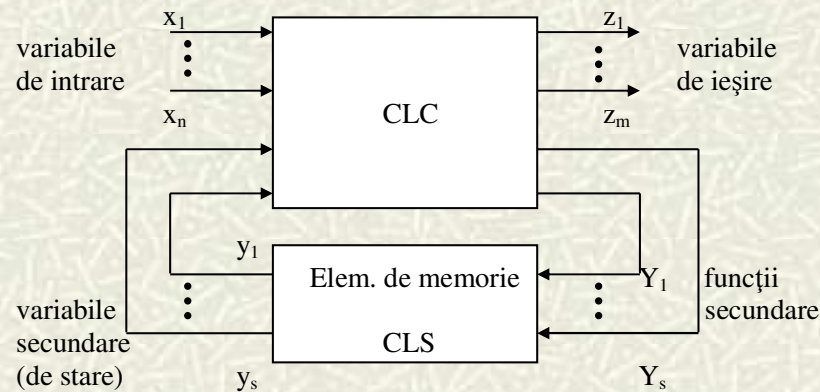


# **AUTOMATE ASINCRONE**



# AUTOMATE FINITE

## ■ Reprezentarea



- $x_1, x_2, \dots, x_n$  variabile de intrare
- $z_1, z_2, \dots, z_m$  variabile de ieșire
- $y_1, y_2, \dots, y_s$  variabile de stare
- $Y_1, Y_2, \dots, Y_s$  funcțiile secundare (de excitație)

## ■ Sistem de ecuații - țin cont de variabilele de intrare și de stare pentru determinarea stării următoare $Y$ și a ieșirii $Z$

- $Y_i(t) = f_i(x_1(t), \dots, x_n(t), y_1(t), \dots, y_s(t)) \quad i = 1, s$
- $Z_j(t) = g_j(x_1(t), \dots, x_n(t), y_1(t), \dots, y_s(t)) \quad j=1, m$

# AUTOMATE ASINCRONE

## Caracteristici

- Starea următoare dată de funcția de tranziție (secundară)
  - $y_i(t+1) = Y_i(t) \quad i=1,s$
- Stări stabile și instabile
- **Stare stabilă:**
  - $y_i(t+1) = Y_i(t) = y_i(t)$
- **Tranzițiile** dintr-o stare în alta – **doar prin modificarea variabilelor de intrare**
- Automat determinist – până când automatul nu ajunge într-o stare stabilă nu se modifică altă variabilă de intrare
- Funcționare:
  - Mod fundamental – variabilele de intrare = nivel
  - Mod impuls – variabilele de intrare = impuls

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Analiza

- Procedura de determinare a funcțiilor pe care un anume automat le poate îndeplini și eventual depistarea anomaliilor de funcționare

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

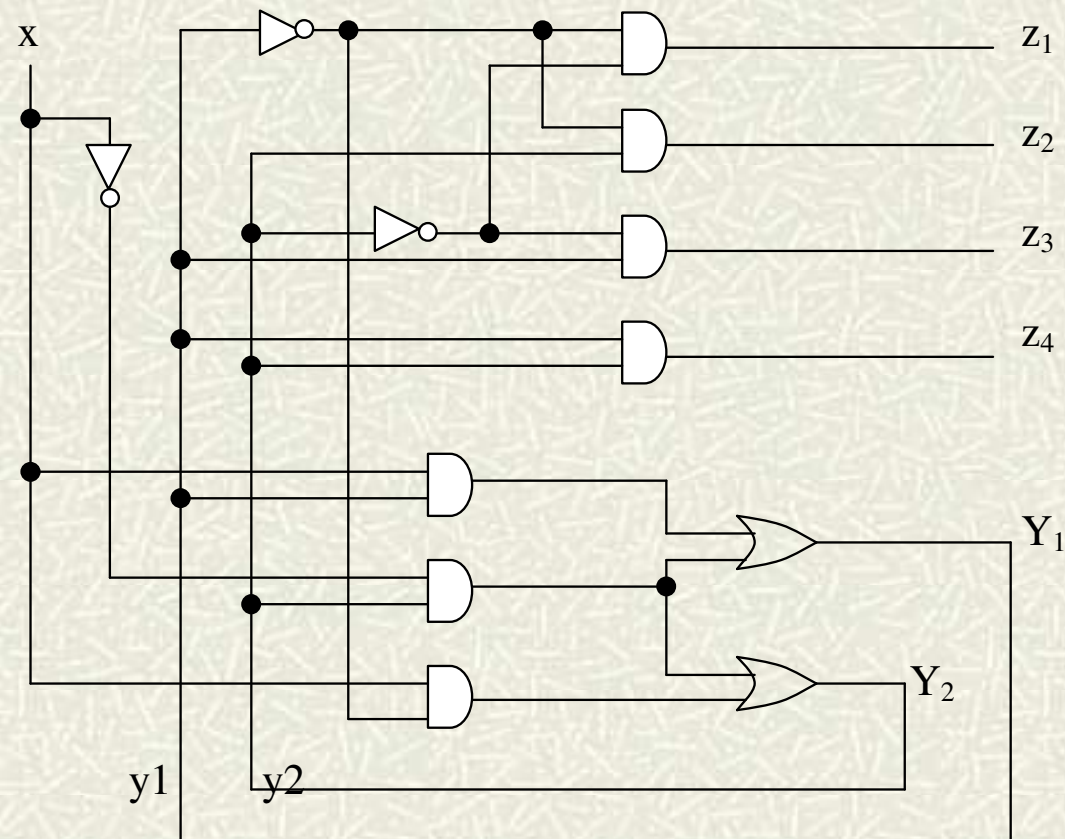
## Etape de analiză

- 1. Se identifică variabilele de intrare, stare și ieșire. Se determină funcțiile secundare (de tranziție)  $Y_i$  și de ieșire  $Z_j$
- 2. Se construiesc tabelele pentru funcțiile secundare și pentru ieșiri
- 3. Se construiește tabelul de evoluție al automatului asincron determinând stările stabile și instabile
- 4. Se verifică evoluția automatului pentru stări inițiale și intrări specificate

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Exemplu

- Avem automatul asincron:



# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 1

### ■ 1. Se identifică variabilele de intrare, stare și ieșire

- 1 variabilă de intrare:  $x$ ,
- 2 variabile de stare:  $y_1, y_2$
- 4 variabile de ieșire:  $z_1, z_2, z_3, z_4$

### ■ Se determină funcțiile secundare $Y_i$ și de ieșire $Z_j$

- $Y_1 = xy_1 + \overline{xy_2}$
- $Y_2 = \overline{xy_1} + xy_2$
- $z_1 = y_2y_1$
- $z_2 = \overline{y_2}y_1$
- $z_3 = y_2\overline{y_1}$
- $z_4 = y_2\overline{y_1}$

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 2

- 2. Se construiesc tabelele pentru funcțiile secundare și pentru ieșiri
  - Automatul este de tip Moore pentru că ieșirile nu depind de intrări

| $y_1y_2 \backslash x$ | 0  | 1  |
|-----------------------|----|----|
| 00                    | 00 | 01 |
| 01                    | 11 | 01 |
| 11                    | 11 | 10 |
| 10                    | 00 | 10 |

$Y_1Y_2$

| $y_1y_2 \backslash x$ | 0    | 1    |
|-----------------------|------|------|
| 00                    | 1000 | 1000 |
| 01                    | 0100 | 0100 |
| 11                    | 0001 | 0001 |
| 10                    | 0010 | 0010 |

$Z_1Z_2Z_3Z_4$

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 3

- 3. Se construiește tabelul de evoluție al automatului asincron pentru determinarea stărilor stabile și instabile
  - **Stările stabile:** se compară valorile variabilelor de stare  $y_1y_2$  cu cele ale funcțiilor secundare  $Y_1Y_2$  și la coincidența lor va fi o stare stabilă – se încercuiește
  - 8 stări ale automatului: 4 sunt stabile, 4 sunt instabile

| $y_1y_2 \backslash x$ | 0  | 1  |
|-----------------------|----|----|
| 00                    | 00 | 01 |
| 01                    | 11 | 01 |
| 11                    | 11 | 10 |
| 10                    | 00 | 10 |

$Y_1Y_2$

| $y_1y_2 \backslash x$ | 0 | 1 |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | 1 | 2 |
| 2                     | 3 | 2 |
| 3                     | 3 | 4 |
| 4                     | 1 | 4 |

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

- 4. Se verifică evoluția automatului pentru stări inițiale și intrări specificate

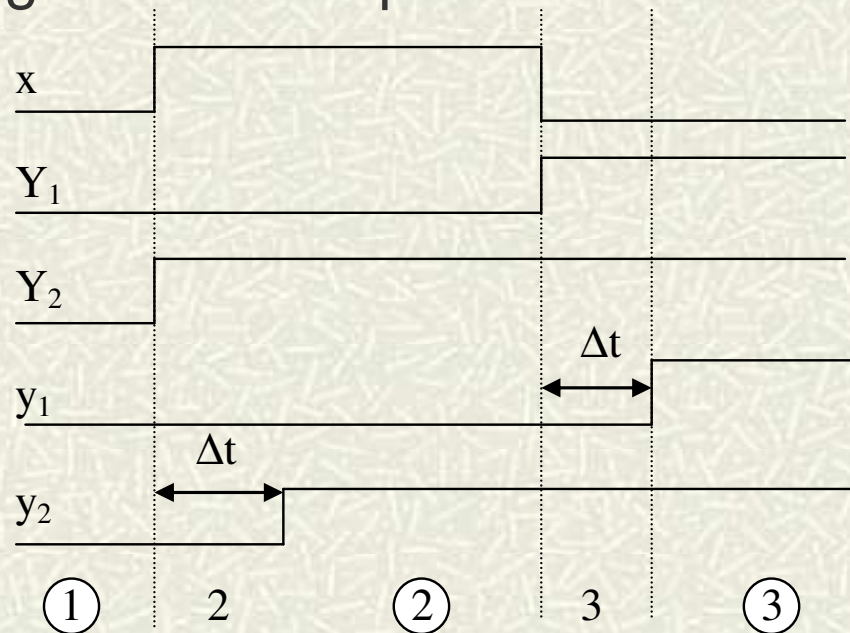
| $y_1y_2 \backslash x$ | 0 | 1 |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | ① | 2 |
| 2                     | 3 | ② |
| 3                     | ③ | 4 |
| 4                     | 1 | ④ |

- Dacă suntem în starea 1 (adică 00), pentru intrarea  $x = 0$ , automatul rămâne în starea 1, deci starea 1 este stabilă
- Dacă suntem în starea 1, pentru  $x = 1$  automatul trece în starea instabilă 2. Durata stării instabile 2 este egală cu cea a duratei procesului de comutație din circuit. Din starea instabilă 2 automatul va trece în starea stabilă 2. O tranziție de la o stare instabilă la starea stabilă corespunzătoare este specificată prin notarea celor două stări cu aceeași cifră
- Pentru a trece de la o stare stabilă la altă stare stabilă se trece printr-o stare instabilă

# ANALIZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

- 4. Se verifică evoluția automatului pentru stări inițiale și intrări specificate
  - Putem reprezenta tranzițiile unui automat asincron prin diagrame de timp



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Sinteza

- Sinteza unui automat asincron (circuit secvențial asincron) cu o anumită comportare constă în *construirea unei scheme logice* (rețele de comutare) secvențiale care să realizeze *comportarea cerută*

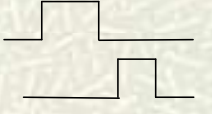
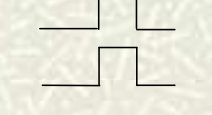
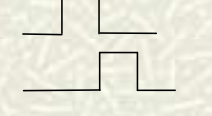
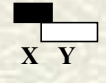
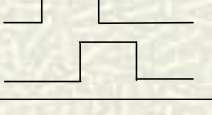
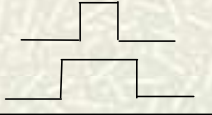
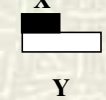
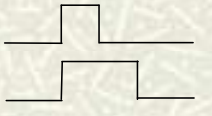
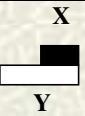
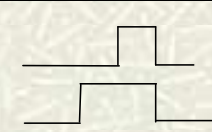
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etape de sinteză

- 1. Se determină tabelul primar al stărilor și tabelul ieșirilor
- 2. Se elimină stările redundante din tabelul primar
- 3. Se construiește un tabel al stărilor cu un număr minim de stări interne și un tabel al ieșirilor
- 4. Se codifică stările interne obținându-se tabelul tranzițiilor
- 5. Se scriu expresiile minime pentru starea următoare și pentru ieșiri
- 6. Se proiectează (desenează) schema circuitului pe baza expresiilor obținute
- 7. Se verifică dacă schema obținută funcționează corect (se elimină hazardul)

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Logica intervalelor (raționare temporală) – Allen

| Relația            | Ilustrarea                                                                                                                                                                 | Interpretarea                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $X < Y$<br>$Y > X$ |       | X apare înaintea lui Y         |
| $X = Y$            |       | X este egal cu Y               |
| X meets Y          |       | X precedă (întâlnește) Y       |
| X overlap Y        |     | X se suprapune parțial peste Y |
| X during Y         |   | X apare în timpul lui Y        |
| X starts Y         |   | X pornește (inițiază) pe Y     |
| X finishes Y       |   | X oprește (termină) Y          |

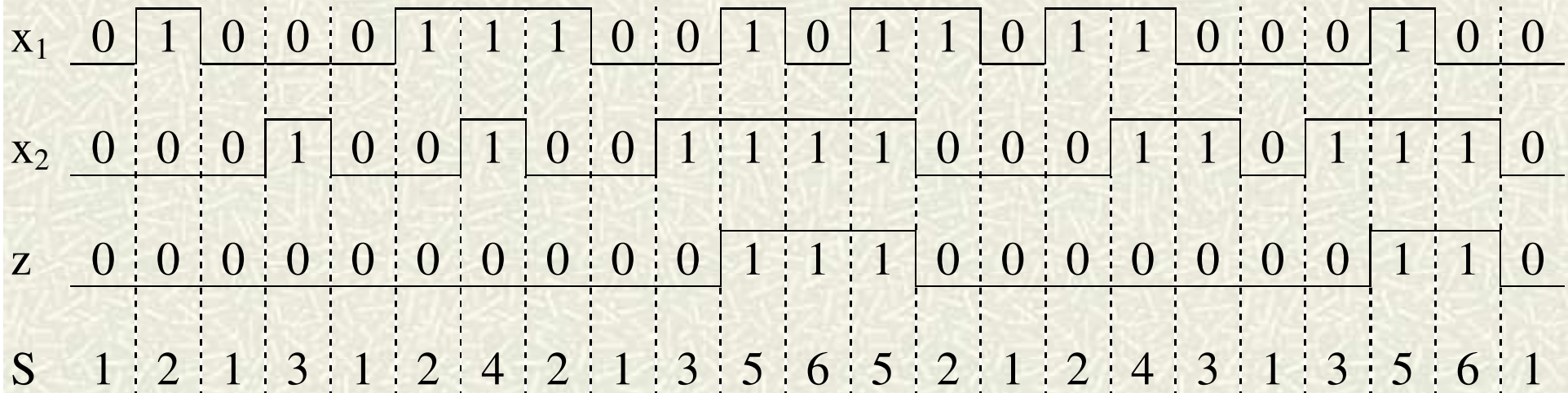
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Exemplu

- Să se proiecteze un automat asincron cu 2 intrări,  $x_1$  și  $x_2$  și o ieșire  $z$ , care respectă următoarele condiții de funcționare:
  - Ieșirea automatului va lua valoarea 1 când pe ambele intrări  $x_1$  și  $x_2$  se aplică 1, dar numai când  $x_2$  se aplică înaintea lui  $x_1$
  - În acest caz ieșirea  $z$  se menține la valoarea 1 atât timp cât intrarea  $x_2$  se menține la valoarea 1
  - Se consideră că intrările  $x_1$  și  $x_2$  nu se pot modifica simultan

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Funcționarea – forme de undă



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 1

- **1. Determinarea tabelului primar al stărilor și tabelului ieșirilor**
- **Tabelul primar al stărilor** = matrice ce va conține pe o linie o singură stare stabilă și toate tranzițiile posibile implicate de această stare
  - Numărul de coloane este dat de numărul maxim de combinații ale variabilelor de intrare
  - Schimbând starea intrărilor, automatul aflat într-o stare stabilă trece într-o stare instabilă pe coloana corespunzătoare intrărilor, pe care trebuie să fie starea stabilă pe altă linie
- Tabelului primar al stărilor îi corespunde un tabel al ieșirilor pentru fiecare stare stabilă determinată a automatului

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 1

- **1. Determinarea tabelului primar al stărilor și tabelului ieșirilor**
- Tabelul primar al stărilor trebuie completat în totalitate (toate compartimentele!!!)
  - Pentru locațiile care nu pot fi atinse pot exista 2 situații:
    - stări interzise – corespund unor condiții de funcționare interzise, dar care pot să apară. Pentru astfel de situații interzicerea tranzițiilor se reduce la menționarea ieșirilor sau la modificarea lor impusă
    - stări indiferente – corespund situațiilor de funcționare care nu pot fi atinse. Conținutul lor este indiferent
  - În cazul nostru locațiile necompletate corespund condiției ca variabilele de intrare să nu comute simultan

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 1

- 1. Se determină tabelul primar al stărilor și tabelul ieșirilor
- Tabelul ieșirilor se completează în prima etapă cu ieșirile corespunzătoare stărilor stabile
- Pentru continuarea completării tabelului se analizează tranzițiile dintre stările stabile:
  - $\textcircled{i} \rightarrow j \rightarrow \textcircled{j}$  nu modifică ieșirea  $\Rightarrow$  ieșirea automatului trebuie menținută și în starea instabilă
  - $\textcircled{i} \rightarrow j \rightarrow \textcircled{j} \Rightarrow$  dacă se modifică ieșirea pe durata stării instabile, ieșirea poate fi considerată indiferentă
  - În cazul nostru locațiile indiferente se pot considera cele care corespund trecerii între două stări stabile care presupun modificarea simultană a variabilelor de intrare
- **Observație**
  - Sunt automate care trebuie să evolueze mai **rapid** sau mai **lent**
  - La evoluție rapidă, în starea instabilă se pune deja ieșirea corespunzătoare stării stabile următoare (nu se lasă indiferentă)
  - La evoluție lentă se păstrează în starea instabilă ieșirea stării stabile anterioare

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 1

- 1. Determinarea tabelului primar al stărilor și tabelului ieșirilor

| $S \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------------------|----|----|----|----|
| 1                     | ①  | 3  | -  | 2  |
| 2                     | 1  | -  | 4  | ②  |
| 3                     | 1  | ③  | 5  | -  |
| 4                     | -  | 3  | ④  | 2  |
| 5                     | -  | 6  | ⑤  | 2  |
| 6                     | 1  | ⑥  | 5  | -  |

| $S \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------------------|----|----|----|----|
| 1                     | 0  | 0  | x  | 0  |
| 2                     | 0  | x  | 0  | 0  |
| 3                     | 0  | 0  | x  | x  |
| 4                     | x  | 0  | 0  | 0  |
| 5                     | x  | 1  | 1  | x  |
| 6                     | x  | 1  | 1  | x  |

Z

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 2

- **2. Eliminarea stărilor redundante din tabelul primar**
- Pentru reducerea costului automatului se face o **reducere a liniilor** tabelului primar al stărilor
- Reducerea se obține prin fuzionarea liniilor în condițiile impuse de compatibilitățile și acoperirile din teoria automatelor finite
- **Fuzionarea** a două linii se face după următoarele reguli:
  - Două linii pot fuziona dacă locațiile corespunzătoare fiecărei coloane corespund aceluiași număr de stare stabilă sau instabilă
  - Prin fuzionarea unei stări stabile cu una instabilă rezultă o stare stabilă
  - Prin fuzionarea unei stări stabile sau instabile cu o stare interzisă rezultă o stare stabilă, respectiv instabilă
  - Forma minimă obținută după fuzionare nu este unică

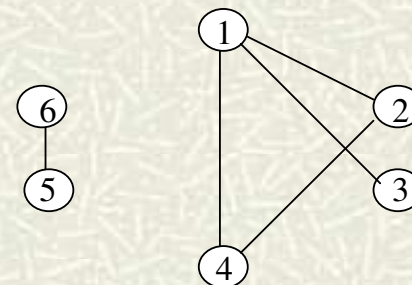
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 3

- 3. Tabelul redus al stărilor și tabelul redus al ieșirilor
- Pentru a se obține cea mai bună soluție de minimizare se construiește un **poligon al alipirilor**
  - Poligonul are în noduri stările automatului și se marchează prin arce toate alipirile posibile între liniile tabelului primar al stărilor
  - Pentru obținerea formei minime se urmărește determinarea de poligoane închise cu un număr cât mai mare de laturi
  - O stare poate să apară o singură dată

- Soluții pot fi:

- |     |        |     |           |
|-----|--------|-----|-----------|
| ■ A | {1, 3} |     | {1, 2, 4} |
| ■ B | {2, 4} | sau | {3}       |
| ■ C | {5, 6} |     | {5, 6}    |



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 3

- 3. Tabelul redus al stărilor și tabelul redus al ieșirilor
- Dacă se alege prima soluție se obțin următoarele tabele reduse ale stărilor și ieșirilor

| $x_1x_2$ |        | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| Ⓐ        | {1, 3} | Ⓐ  | Ⓒ  | 5  | 2  |
| Ⓑ        | {2, 4} | 1  | 3  | Ⓓ  | Ⓔ  |
| Ⓒ        | {5, 6} | 1  | Ⓔ  | Ⓗ  | 2  |

| $x_1x_2$ |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|--|----|----|----|----|
|          |  | 0  | 0  | x  | 0  |
|          |  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|          |  | x  | 1  | 1  | x  |
| Z        |  |    |    |    |    |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

### ■ 4. Codificarea stărilor

- În tabelul primar al stărilor codificarea unei stări se realizează numai prin variabilele secundare
- În tabelul redus al stărilor, pe aceeași linie pot să apară mai multe stări stabile, deci putem avea o evoluție a automatului dintr-o stare stabilă în altă stare stabilă fără modificarea variabilelor de stare, doar prin modificarea variabilelor de intrare
- Pentru un număr “p” de stări reduse sunt necesare “q” variabile de stare:  $2^q \geq p$

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

### ■ 4. Codificarea stărilor

- **Restricție:** Codificarea stărilor trebuie făcută pentru a se evita hazardul de tranziție, care poate să apară în cazul modificării simultane a cel puțin 2 variabile secundare
- **Definiții:**
  - Un eveniment în care se modifică mai mult de o variabilă secundară se numește **cursă**
  - Dacă starea finală a automatului nu depinde de ordinea de modificare a variabilelor secundare **cursa** este **necritică**
  - Dacă starea finală a automatului depinde de ordinea de modificare a variabilelor secundare **cursa** este **critică** și trebuie evitată
  - **Ciclu** - trecerea automatului printr-o succesiune unică de stări instabile
  - Codificarea (asignarea) stărilor care nu conține curse critice este o **codificare** (asignare) **validă**

## Etapa 4

- **4. Codificarea stărilor**
- **Pentru evitarea curselor critice trebuie evitate tranzițiile de stare la care se modifică simultan mai multe variabile de stare**
- **Observații:**
  - Dacă într-o coloană a tabelului redus al stărilor există o singură stare stabilă cursa este necritică
  - Dacă într-o coloană a tabelului redus al stărilor există mai mult de o stare stabilă, tranzițiile dintre două stări codificate neadiacent, care conduc la stări stabile, generează curse critice

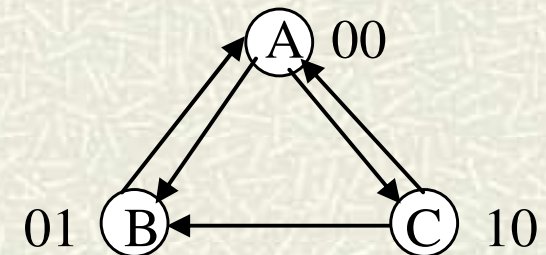
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

### ■ 4. Codificarea stărilor

- Pentru a realiza o **codificare corectă** se construiește un **graf al tranzițiilor**
- Graful are în noduri stările alipite (reduse), iar ca laturi arce orientate conform tranzițiilor posibile

|     | $x_1x_2$ | 00  | 01  | 11  | 10  |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| (A) | 00       | (1) | (3) | 5   | 2   |
| (B) | 01       | 1   | 3   | (4) | (2) |
| (C) | 10       | 1   | (6) | (5) | 2   |



- Având tranziții duble între A și B și A și C, dar și tranziție simplă între C și B nu putem face nici o codificare cu 2 variabile secundare care să rezolve problema adiacenței

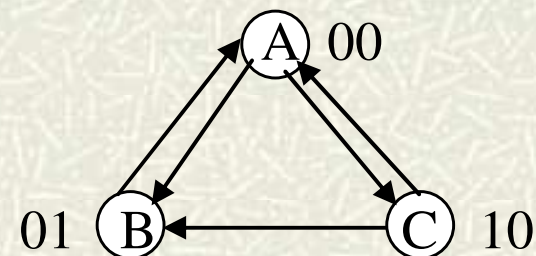
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

### ■ 4. Codificarea stărilor

- Cu codificarea făcută apare cursă la tranziția din C în B, unde se modifică ambele variabile de stare
- Pe ultima coloană, corespunzătoare tranziției din C în B avem o singură stare stabilă (starea 2), deci cursa este necritică → se poate păstra codificarea făcută

|     | $x_1x_2$ | 00  | 01  | 11  | 10  |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| (A) | 00       | (1) | (3) | 5   | 2   |
| (B) | 01       | 1   | 3   | (4) | (2) |
| (C) | 10       | 1   | (6) | (5) | 2   |



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

- 4. Codificarea stărilor
- Tabelul redus al stărilor și tabelul redus al ieșirilor, utilizând codificarea (asignarea) validă: A=00, B=01, C=10 devin:

| $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | ①  | ③  | 5  | 2  |
| 01                         | 1  | 3  | ④  | ②  |
| 11                         | -  | -  | -  | -  |
| 10                         | 1  | ⑥  | ⑤  | 2  |

| $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 0  | 0  | x  | 0  |
| 01                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                         | x  | x  | x  | x  |
| 10                         | x  | 1  | 1  | x  |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 5

- 5. Se determină expresiile minime pentru starea următoare și pentru ieșiri

| $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 00 | 00 | 10 | 01 |
| 01                         | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 11                         | xx | xx | xx | xx |
| 10                         | 00 | 10 | 10 | 01 |

| $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 01                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                         | x  | x  | x  | x  |
| 10                         | 0  | 1  | 1  | 0  |

$Y_1$

| $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 01                         | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 11                         | x  | x  | x  | x  |
| 10                         | 0  | 0  | 0  | 1  |

$Y_2$

$$Y_1 = y_1x_2 + \bar{y}_2x_1x_2$$

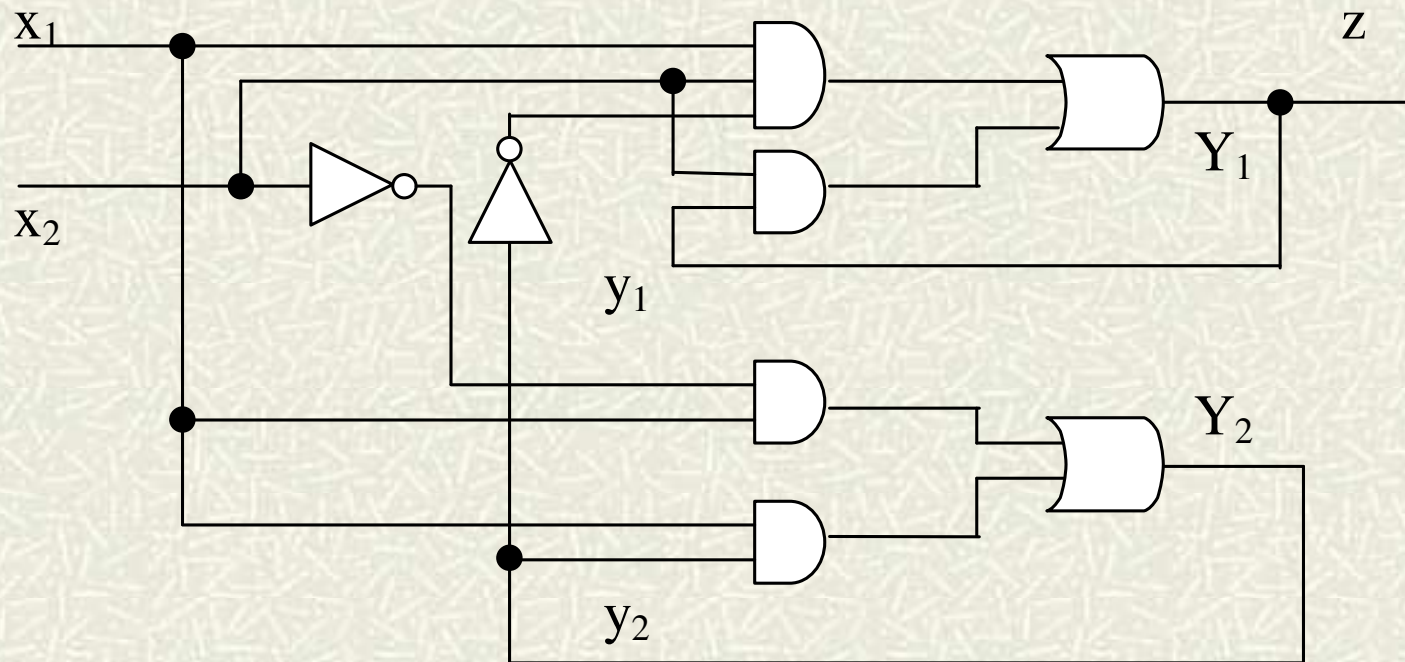
$$Y_2 = y_2x_1 + x_1\bar{x}_2$$

$$z = y_1$$

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 6

- 6. Se proiectează (desenează) schema circuitului pe baza expresiilor obținute



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Etapa 4

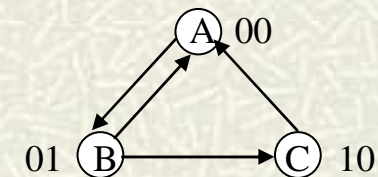
### ■ 4. Codificarea stărilor - OBSERVAȚIE

- Dacă se alege cealaltă variantă rezultată din poligonul alipirilor pentru tabelul redus al stărilor și ieșirilor obținem:

|                | $x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------|----------|----|----|----|----|
| Ⓐ 00 {1, 2, 4} |          | ①  | 3  | ④  | ②  |
| Ⓑ 01 {3}       |          | 1  | ③  | 5  | -  |
| Ⓒ 10 {5, 6}    |          | 1  | ⑥  | ⑤  | 2  |

| $x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
|          | 0  | 0  | 0  | 0  |
|          | 0  | 0  | x  | x  |
|          | x  | 1  | 1  | x  |

$z$



- Pornind din starea 01 (B), dacă  $x_1x_2$  trec din 01 în 11 și dacă  $y_2$  se modifică prima, tranziția este B (01) → A (00), iar dacă  $y_1$  se modifică prima, tranziția este B (01) → C (10), deci avem o **cursă critică** (starea finală a automatului este în funcție de modificarea variabilelor de stare)

## Metode de evitare a curselor critice

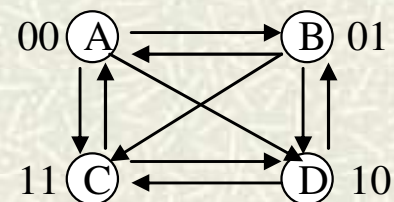
- Evitarea curselor critice, datorate modificării în momente de timp diferite ale variabilelor de stare, se poate face prin mai multe metode:
  - 1. Recodificarea stărilor
  - 2. Utilizarea combinațiilor de codificare nefolosite:
    - a. Asignarea unei stări cu două combinații de variabile secundare
    - b. Introducerea unei stări instabile pe coloana corespunzătoare cursei critice
  - 3. Introducerea unei variabile secundare suplimentare

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

### ■ 1. Recodificarea stărilor

|   | $y_1 y_2 \backslash x_1 x_2$ | 00 | 01  | 11 | 10 |
|---|------------------------------|----|-----|----|----|
| A | 00                           | 3  | ①   | 6  | 2  |
| B | 01                           | 3  | ↑ 1 | 6  | ②  |
| C | 11                           | ③  | → 1 | 6  | ④  |
| D | 10                           | 3  | ⑤   | ⑥  | 2  |



- Graful de tranziții dintre stări arată necesitatea codificării adiacente a stărilor
- Din starea stabilă  $C = 11$ , pentru a ajunge în starea stabilă  $A = 00$ , la modificarea variabilelor de intrare  $x_1 x_2$  din 00 în 01, dacă variabila secundară  $y_1$  se modifică prima se ajunge în starea stabilă  $A = 00$  ( $3 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ ), dar dacă  $y_2$  se modifică prima, se ajunge în starea stabilă  $D = 10$  ( $3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ ), deci avem o **cursă critică**
- Există cursă critică și între D și B

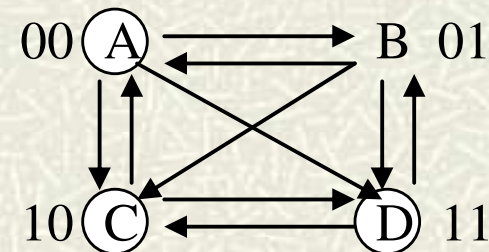
# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

### ■ 1. Recodificarea stărilor

- Pentru eliminarea curselor critice se face o reassignare (recodificare) a stărilor astfel încât tranzițiile critice să implice schimbarea unei singure variabile secundare
- Cursele care apar ( $B \rightarrow C$  și  $A \rightarrow D$ ) sunt necritice, deci asignarea este validă

| $y_1 y_2 \backslash x_1 x_2$ |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|
| A                            | 00 | 3  | 1  | 6  | 2  |
| B                            | 01 | 3  | 1  | 6  | 2  |
| C                            | 10 | 3  | 1  | 6  | 4  |
| D                            | 11 | 3  | 5  | 6  | 2  |



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

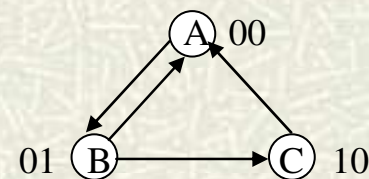
### ■ 2. Utilizarea combinațiilor de codificare nefolosite – a. Se acordă două coduri pentru aceeași stare

- Pentru exemplul de automat asincron rezolvat, am avut cursă critică la tranziția din B în C

|                | $x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------|----------|----|----|----|----|
| Ⓐ 00 {1, 2, 4} |          | ①  | 3  | ④  | ②  |
| Ⓑ 01 {3}       |          | 1  | ③  | 5  | -  |
| Ⓒ 10 {5, 6}    |          | 1  | ⑥  | ⑤  | 2  |

| $x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 0        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0        | 0  | 0  | x  | x  |
| x        | 1  | 1  | 1  | x  |

Z



- Codificăm starea C cu două coduri, 10 și 11 și obținem:

|   | $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----------------------------|----|----|----|----|
| Ⓐ | 00                         | ①  | 3  | ④  | ②  |
| Ⓑ | 01                         | 1  | ③  | 5  | -  |
| Ⓒ | 11                         | 1  | ⑥  | ⑤  | 2  |
| Ⓒ | 10                         | 1  | ⑥  | ⑤  | 2  |

|   | $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----------------------------|----|----|----|----|
| Ⓐ | 00                         | ①① | 01 | ①① | ①① |
| Ⓑ | 01                         | 00 | ①① | 11 | -  |
| Ⓒ | 11                         | 00 | ①① | ①① | 00 |
| Ⓒ | 10                         | 00 | ①① | ①① | 00 |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

### ■ 2. Utilizarea combinațiilor de codificare nefolosite – b. Se introduce o stare instabilă suplimentară

- La tranziția din B în C se forțează trecerea prin starea instabilă 11
- Această variantă conduce la ecuații mai simple la minimizare

|   | $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----------------------------|----|----|----|----|
| Ⓐ | 00                         | Ⓐ  | 3  | Ⓓ  | Ⓔ  |
| Ⓑ | 01                         | 1  | Ⓒ  | 5  | -  |
|   | 11                         | -  | -  | 5* | -  |
| Ⓒ | 10                         | 1  | Ⓔ  | Ⓓ  | 2  |

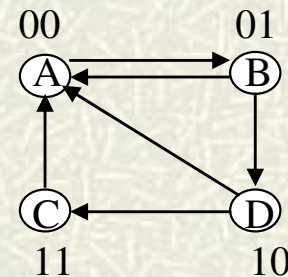
|   | $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----------------------------|----|----|----|----|
| Ⓐ | 00                         | ⒶⒶ | 01 | ⒶⒶ | ⒶⒶ |
| Ⓑ | 01                         | 00 | ⒶⒶ | 11 | -  |
|   | 11                         | -  | -  | 11 | -  |
| Ⓒ | 10                         | 00 | ⒶⒶ | ⒶⒶ | 00 |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

- 3. Introducerea unei variabile de stare suplimentare
- Metoda se folosește în situațiile în care sunt utilizate toate combinațiile de codificare și în nici o asignare nu se poate realiza adiacența codificării stărilor
- Exemplu cu curse critice între B și D (cursă critică pentru tranziția din 4 în 3) și C și A (cursă critică pentru tranziția din 5 în 2)

|   | $y_1y_2 \backslash x_1x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|----------------------------|----|----|----|----|
| Ⓐ | 00                         | ⓫  | ⓪  | 4  | Ⓜ  |
| Ⓑ | 01                         | 1  | 3  | Ⓓ  | 7  |
| Ⓒ | 11                         | 1  | 2  | Ⓢ  | 8  |
| Ⓓ | 10                         | 1  | ⓴  | 5  | 6  |



# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

### ■ 3. Introducerea unei variabile de stare suplimentare

- Se introduce variabila de stare suplimentară  $y_3$  și se face codificare cu 3 variabile de stare  $y_1 y_2 y_3$
- Urmărim realizarea adiacenței între stările automatului, pentru a evita apariția curselor critice
- Vom folosi diagrama Karnaugh pentru codificarea stărilor
  - Alegem  $A=000$  și  $B, C, D$  le plasăm în celule adiacente. Pentru tranzițiile  $B \rightarrow D$  și  $D \rightarrow C$  care pot genera curse critice introducem stările instabile  $D'$  și  $C'$ .

| $y_1 \backslash y_2 y_3$ | 00  | 01  | 11              | 10               |
|--------------------------|-----|-----|-----------------|------------------|
| 0                        | (A) | (C) | $C' \leftarrow$ | (D)              |
| 1                        | (B) |     |                 | $\rightarrow D'$ |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

- 3. Introducerea unei variabile de stare suplimentare
- Cu codificarea:  $A=000$ ,  $B=100$ ,  $C=001$ ,  $D=010$ ,  $D'=110$  și  $C'=011$  avem:

| $y_1y_2y_3 \backslash x_1x_2$ |     | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------------------------------|-----|----|----|----|----|
| A                             | 000 | ①  | ②  | 4  | ⑥  |
| C                             | 001 | 1  | 2  | ⑤  | ⑧  |
| C'                            | 011 |    |    | 5  |    |
| D                             | 010 | 1  | ③  | 5  | 6  |
| D'                            | 110 |    | 3  |    |    |
|                               | 111 |    |    |    |    |
|                               | 101 |    |    |    |    |
| B                             | 100 | 1  | 3  | ④  | ⑦  |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Metode de evitare a curselor critice

### ■ 3. Introducerea unei variabile de stare suplimentare

- Se poate face o asignare (codificare) validă pentru un tabel redus al stărilor cu 4 linii, cu ajutorul a 3 variabile de stare, prin asignarea a 2 coduri adiacente ale variabilelor de stare pentru fiecare linie din tabel

| $y_1 \backslash y_2 y_3$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | A  | B  | B  | C  |
| 1                        | A  | D  | D  | C  |

- Pentru orice tabel cu  $2^n$  linii o asignare validă se poate face cu  $2^{n-1}$  variabile de stare astfel încât să fie posibilă tranziția între oricare 2 linii ale tabelului
- Pentru un tabel cu 8 linii se pot folosi 4 variabile secundare

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | E | E |
| A | B | F | F |
| C | C | G | H |
| D | D | G | H |

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Automate asincrone în mod impuls

- Un automat asincron poate primi un singur impuls la intrare
- Pentru ca funcționarea să fie deterministă se impun restricțiile:
  - Impulsurile trebuie să fie suficient de lungi ca să schimbe starea automatului
  - Impulsurile trebuie să fie suficient de scurte încât să nu mai fie prezente după schimbarea stării automatului
- La apariția impulsului automatul evoluează dintr-o stare stabilă în altă stare stabilă
- Acest mod de funcționare diferă de cel fundamental, deoarece automatul în mod impuls este stabil și când nu are intrări → numărul de coloane din tabelul de tranziții este egal cu numărul variabilelor de intrare

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Automate asincrone în mod impuls

- **Exemplu:** Automat pentru taxat automobile
  - Taxa este de 1 leu. Se acceptă monede de 10 și 50 bani
  - Un sistem electromecanic acceptă monezile secvențial, chiar dacă ele se introduc deodată, generând impulsurile X1, X5. În momentul în care moneda este primită, ea este luată în considerare
  - Automatul produce un nivel de ieșire care aprinde un bec verde dacă s-a primit 1 leu
  - După ce a trecut o mașină automatul se resetează cu impulsul de resetare XR și revine în starea inițială
  - Orice sumă mai mare de 1 leu se consideră credit pentru mașina următoare (!)

# SINTEZA AUTOMATELOR ASINCRONE

## Automate asincrone în mod impuls

- **Exemplu:** Automat pentru taxat automobile
- **Soluție:**

| Lei      | Stare prezentă | $X_1$ | $X_5$ | $X_R$ | $z$ |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| 0        | A              | B     | F     | A     | 0   |
| 0,1      | B              | C     | G     | A     | 0   |
| 0,2      | C              | D     | H     | A     | 0   |
| 0,3      | D              | E     | I     | A     | 0   |
| 0,4      | E              | F     | J     | A     | 0   |
| 0,5      | F              | G     | K     | A     | 0   |
| 0,6      | G              | H     | K     | A     | 0   |
| 0,7      | H              | I     | K     | A     | 0   |
| 0,8      | I              | J     | K     | A     | 0   |
| 0,9      | J              | K     | K     | A     | 0   |
| $\geq 1$ | K              | K     | K     | A     | 1   |